

Übungsblatt 7 – Projektionen und Koordinaten – Lösungen

Aufgabe 1 (Projektionsmatrizen erkennen)

Überprüfen Sie, ob die folgenden Matrizen Projektionsmatrizen sind, d.h. ob $P^2 = P$ gilt.

Lösung:

(a) $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Es ist

$$P_1^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 3 \cdot 0 & 1 \cdot 3 + 3 \cdot 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = P_1.$$

Also ist P_1 eine Projektionsmatrix. Geometrisch: Jeder Vektor $(x_1, x_2)^T$ wird auf $(x_1 + 3x_2, 0)^T$ abgebildet – alle Bildvektoren liegen auf der x -Achse. P_1 ist also eine (nicht-orthogonale!) Projektion auf die x -Achse.

(b) $P_2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$. Es ist

$$P_2^2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/4 + 1/4 & 1/4 + 1/4 \\ 1/4 + 1/4 & 1/4 + 1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = P_2.$$

Also ist P_2 eine Projektionsmatrix. Geometrisch: $(x_1, x_2)^T$ wird auf $\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{x_1+x_2}{2}\right)^T$ abgebildet – das ist die Projektion auf die Ursprungsgerade $y = x$ (vgl. Abschnitt 1 der Vorbereitung).

(c) $P_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Es ist

$$P_3^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E_2 \neq P_3.$$

Also ist P_3 keine Projektionsmatrix. Geometrisch: P_3 beschreibt die Spiegelung an der Geraden $y = x$ (die Komponenten werden vertauscht). Das Quadrieren einer Spiegelung ergibt stets die Identität.

(d) $P_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ist eine Diagonalmatrix mit Einträgen $\in \{0, 1\}$, und aus

$0^2 = 0$ sowie $1^2 = 1$ folgt sofort $P_4^2 = P_4$. Also ist P_4 eine Projektionsmatrix. Geometrisch: Sie setzt die z -Komponente auf 0, projiziert also auf die x - y -Ebene im $\mathbb{R}^3$.

Aufgabe 2 (Projektionsmatrix bestimmen)

Bestimmen Sie jeweils die Projektionsmatrix P und verifizieren Sie $P^2 = P$.

Lösung:

(a) *Projektion auf die y-Achse: Wir berechnen die Bilder der Standardbasisvektoren.*

$$p(\vec{e}_1) = p\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p(\vec{e}_2) = p\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Diese bilden die Spalten von P :

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = P. \checkmark$$

(b) *Projektion auf die Gerade $y = -x = \text{span}(\vec{a})$ mit $\vec{a} = (1, -1)^T$. Mit dem Hinweis erhalten wir für einen allgemeinen Vektor $\vec{x} = (x_1, x_2)^T$:*

$$p(\vec{x}) = \frac{\langle \vec{a}, \vec{x} \rangle}{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle} \vec{a} = \frac{x_1 - x_2}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x_1 - x_2}{2} \\ \frac{x_2 - x_1}{2} \end{pmatrix}.$$

Setzen wir $\vec{e}_1$ und $\vec{e}_2$ ein:

$$p(\vec{e}_1) = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}, \quad p(\vec{e}_2) = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

Damit ist

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Zur Kontrolle:

$$P^2 = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/4 + 1/4 & -1/4 - 1/4 \\ -1/4 - 1/4 & 1/4 + 1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} = P. \checkmark$$

(c) *Projektion auf die x-z-Ebene im $\mathbb{R}^3$. Diese Abbildung setzt die y-Komponente auf Null:*

$$p(\vec{e}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p(\vec{e}_2) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad p(\vec{e}_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Es ergibt sich

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^2 = P. \checkmark$$

(Wie in Aufgabe 1(d) folgt $P^2 = P$ aus der Diagonalform mit Einträgen $\in \{0, 1\}$.)

Aufgabe 3 (Koordinaten bezüglich einer allgemeinen Basis)

Bestimmen Sie die Koordinaten von $\vec{x} = (4, 3, 5)^T$ bezüglich $\mathcal{B} = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$.

Lösung:

zu (a): Gesucht sind $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ mit

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Dies liefert das lineare Gleichungssystem

$$\begin{array}{rcl} \lambda_1 + \lambda_2 & = & 4 \\ \lambda_1 & + \lambda_3 & = 3 \\ & \lambda_2 + \lambda_3 & = 5 \end{array}$$

Addieren wir alle drei Gleichungen, so folgt $2(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3) = 12$, also

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 6.$$

Damit erhalten wir

$$\lambda_3 = 6 - (\lambda_1 + \lambda_2) = 6 - 4 = 2, \quad \lambda_2 = 6 - (\lambda_1 + \lambda_3) = 6 - 3 = 3, \quad \lambda_1 = 6 - (\lambda_2 + \lambda_3) = 6 - 5 = 1.$$

Probe:

$$1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} . \checkmark$$

Die gesuchten Koordinaten sind also

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (1, 3, 2).$$

zu (b): $\mathcal{B}$ ist keine Orthonormalbasis. Beispielsweise gilt für die Länge

$$|\vec{b}_1| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2} \neq 1,$$

was bereits die Normierungseigenschaft verletzt. Zudem sind die Vektoren nicht paarweise orthogonal, denn

$$\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 1 \neq 0.$$

Damit ist $\mathcal{B}$ weder orthogonal noch orthonormal.

Aufgabe 4 (Orthonormalbasis und Koordinaten)

Gegeben sind $\vec{q}_1, \vec{q}_2, \vec{q}_3 \in \mathbb{R}^3$. Zeigen Sie, dass eine ONB vorliegt, und berechnen Sie die Koordinaten von $\vec{x} = (3, 3, 3)^T$.

Lösung:

zu (a): Wir überprüfen beide Eigenschaften einer ONB.

Normierung. Für jeden Vektor gilt

$$|\vec{q}_1|^2 = \frac{1}{9}(1^2 + 2^2 + 2^2) = \frac{9}{9} = 1,$$

$$|\vec{q}_2|^2 = \frac{1}{9}(2^2 + (-2)^2 + 1^2) = \frac{9}{9} = 1,$$

$$|\vec{q}_3|^2 = \frac{1}{9}(2^2 + 1^2 + (-2)^2) = \frac{9}{9} = 1.$$

Alle drei Vektoren haben also Länge 1.

Orthogonalität. Es ist

$$\langle \vec{q}_1, \vec{q}_2 \rangle = \frac{1}{9}(1 \cdot 2 + 2 \cdot (-2) + 2 \cdot 1) = \frac{1}{9}(2 - 4 + 2) = 0,$$

$$\langle \vec{q}_1, \vec{q}_3 \rangle = \frac{1}{9}(1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-2)) = \frac{1}{9}(2 + 2 - 4) = 0,$$

$$\langle \vec{q}_2, \vec{q}_3 \rangle = \frac{1}{9}(2 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 + 1 \cdot (-2)) = \frac{1}{9}(4 - 2 - 2) = 0.$$

Die Vektoren stehen also paarweise senkrecht aufeinander. Zusammen mit der Normierung folgt, dass $\{\vec{q}_1, \vec{q}_2, \vec{q}_3\}$ eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^3$ bildet.

zu (b): Da eine ONB vorliegt, erhalten wir die Koordinaten einfach über Skalarprodukte:

$$\lambda_1 = \langle \vec{x}, \vec{q}_1 \rangle = \frac{1}{3}(3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 3 \cdot 2) = \frac{15}{3} = 5,$$

$$\lambda_2 = \langle \vec{x}, \vec{q}_2 \rangle = \frac{1}{3}(3 \cdot 2 + 3 \cdot (-2) + 3 \cdot 1) = \frac{3}{3} = 1,$$

$$\lambda_3 = \langle \vec{x}, \vec{q}_3 \rangle = \frac{1}{3}(3 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + 3 \cdot (-2)) = \frac{3}{3} = 1.$$

Probe:

$$5\vec{q}_1 + 1 \cdot \vec{q}_2 + 1 \cdot \vec{q}_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \\ 10 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 9 \\ 9 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}. \checkmark$$

Die Koordinaten sind also $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (5, 1, 1)$.

zu (c): Ohne ONB-Eigenschaft müssten wir das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} | & | & | \\ \vec{q}_1 & \vec{q}_2 & \vec{q}_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \vec{x}$$

z. B. per Gauß-Algorithmus lösen, was in $\mathcal{O}(n^3)$ Aufwand liegt. Mit einer ONB genügen dagegen n Skalarprodukte, die jeweils $\mathcal{O}(n)$ kosten, insgesamt also nur $\mathcal{O}(n^2)$. Gerade bei hochdimensionalen Daten (vgl. PCA) ist dies ein erheblicher Vorteil.

Aufgabe 5 (Projektionsmatrix auf eine Ursprungsgerade – weiterführend)

Zeigen Sie $P = \frac{\vec{a}\vec{a}^T}{\vec{a}^T\vec{a}}$ und rechnen Sie für $\vec{a} = (1, 2)^T$ nach.

Lösung:

zu (a): Es ist $\vec{a}^T\vec{x} = \langle \vec{a}, \vec{x} \rangle$ ein Skalar. Für die Projektion gilt also

$$p(\vec{x}) = \frac{\langle \vec{a}, \vec{x} \rangle}{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle} \vec{a} = \frac{1}{\vec{a}^T\vec{a}} \cdot \vec{a} \cdot (\vec{a}^T\vec{x}).$$

Da Skalare mit Matrizen/Vektoren kommutieren und die Matrixmultiplikation assoziativ ist, dürfen wir $\vec{a} \cdot (\vec{a}^T\vec{x})$ umklammern zu $(\vec{a}\vec{a}^T)\vec{x}$. Dabei ist $\vec{a}\vec{a}^T \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix vom Rang 1 (vgl. Aufgabe 1 aus Übungsblatt 2). Damit folgt

$$p(\vec{x}) = \frac{1}{\vec{a}^T\vec{a}} (\vec{a}\vec{a}^T) \vec{x} = \left(\frac{\vec{a}\vec{a}^T}{\vec{a}^T\vec{a}} \right) \vec{x}.$$

Da dies für alle $\vec{x}$ gilt und $p(\vec{x}) = P\vec{x}$ eindeutig die Matrix P festlegt, erhalten wir

$$\boxed{P = \frac{\vec{a}\vec{a}^T}{\vec{a}^T\vec{a}}}.$$

zu (b): Für $\vec{a} = (1, 2)^T$ ist $\vec{a}^T\vec{a} = 1^2 + 2^2 = 5$ und

$$\vec{a}\vec{a}^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Also

$$P = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Wir verifizieren $P^2 = P$:

$$P^2 = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 1+4 & 2+8 \\ 2+8 & 4+16 \end{pmatrix} = \frac{1}{25} \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 10 & 20 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = P. \checkmark$$

zu (c): Sei $\vec{x} = (3, 4)^T$.

(i) Über die Formel. Wir berechnen zunächst die Skalarprodukte:

$$\langle \vec{a}, \vec{x} \rangle = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 11, \quad \langle \vec{a}, \vec{a} \rangle = 5.$$

Damit

$$p(\vec{x}) = \frac{11}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11/5 \\ 22/5 \end{pmatrix}.$$

(ii) Über die Projektionsmatrix.

$$P\vec{x} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \\ 2 \cdot 3 + 4 \cdot 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 11 \\ 22 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11/5 \\ 22/5 \end{pmatrix}.$$

Beide Wege liefern dasselbe Ergebnis – wie es auch sein muss. In der Praxis ist die Matrix-Form (ii) nützlich, wenn man viele Vektoren auf dieselbe Gerade projizieren möchte: Einmal P berechnen, dann genügt eine Matrix-Vektor-Multiplikation pro $\vec{x}$.